

The Fabric of The Cosmos - 우주의 구조

“시간과 공간”

이책에서 다루는 핵심 내용이다. 또한 우주에 관한, 이 세상에 관한 근본적인 질문이기도 하다.

이책은 나에게 있어 매우 중요한 부분을 안고 있다. 내가 호기심을 가지고 공부를 시작한 근본 이유가 되는 책이기 때문이다. (시간이란 무엇인가? 공간이란 어떻게 정의 될까? 질문에 질문을 거듭하면서 이 세상의 구조에 대해서 알아 갔고 수학이 필요함을 느꼈으며, 논리를 따져 나감에 철학도 필요함을 발견하였다. 과학 전반적인 모든것들을 공부해야 겠다고 다짐한 것이다. 내 삶의 목적이기도 하다. 학문은 나에게 남은 전부이다.)

이책에 서문에 ‘시지푸스의 신화’ 얘기가 나온다. 암울한 현실에 관한 얘기였는데, 반복되는 일상 속에서 우리는 무엇을 찾으며, 무엇을 추구하고 나아가고 있는가? 암울하다. 카뮈의 답변은 더더욱 암울하게 한다. ‘경험에 세계 너머에 존재하는 모든 것들을 포기하고, ‘더욱 깊은 의미’ 나 ‘더욱 깊은 이해’ 를 더 이상 추구하지 않는다면 나름대로 삶의 승리자가 될수 있다는 것이다.’ 생각해 보라. 이 말의 의미를, 지성을 포기하라, 깊게 생각하지 마라. 마치 과학과 학문의 추구는 일상적 삶, 근본적인 삶의 목적에 합당치 않다고 하는 말 같지 않은가? 카뮈 자신은 어떨까? 분명 카뮈는 아이러니하게도 깊은 의미를 추구한 사람이었을 것이다. 다만 인생의 의미의 결론을 경험속에서 찾고 있는 것이다. 카뮈의 주장은 아름답기 까지 하다. 가족과 오붓하게 손잡고 외식을 하며 야구장에서 멋진 하루를 보내는, 인생의 참 의미, 경험을 얘기하고 있다. 과학에서 본질적인 답을 찾고 있지는 않았다. 그것도 굉장히 부정적이다. 하지만 카뮈는 희망적으로 얘기한다. 그럼에도 불구하고 우리는 자유의지 속에서 생존의 의지를 포기하지 않은다면 희망이 있다고 말한다. 어떨까?

나 역시 카뮈의 결론에 도달하였었다. 어느날 깨달음을 이루고 집을 나와서 세상을 떠돌며 인생의 참의미들, 그동안 내가 하고싶지만 하지 못했던 모든 것들을 해보았다. 무한한 자유와 삶의 참의미, 사랑과 평온, 대자유를 느꼈었다. 그리고, 그후 10여년이 흘렀다. 세상속에서 악전 고투하며, 삶의 종착역에 이르렀었다. 그후 내가 다시 택한 삶은 배움이었다. 꿈속에서, 신께서 내게 물어 보셨다. 다시 산다면 무엇을 하려는가? 온갖 삶의 체험 끝에 내가 선택한건 공부였다. 대학을 중퇴하고 세상밖을 떠돌며 일정 수준 이상의 깨달음을 얻은 사람이, “삶을 즐기라. 평온하라. 서로 사랑하라..” 이렇게 말할줄 알았지만, 다시 산다면? 20살로 되돌아 간다면? 그루가 되겠는가? 아니었다. 20살 풋풋한 나이에 대학을 다니던 그때의 나를 떠올리며, 소소한 삶, 장관도 국회의원도 아닌, 공부하며 능력이 된다면 연구도 해보고, 소소한 학자적 삶을 선택했던 것이다. 나의 학창 시절의 포지션은 좀 애매하였었다. 지적인 친구들과 진취적인(?) 친구들, 그 중간에 끼어있는 듯한 삶, 몸은 약했었고 작은 몸에 에너지는 넘쳤었고... 또한 쉽게 지쳤었고.. 공부도 재미있었지만 내 삶의 목적이 학문은 아니었었나 보다. 하지만, 세상을 두루두루 체험해 보았다. 만일 여러분들이 자신의 모든 삶을 돌아 보았다면,? 스승, 교사, 군인, 여러직업군들, 가난한 삶, 부자의 삶, 선한 삶, 악한 삶.. 모든 자신의 역사를 되돌아 보고, 지금 자신의 삶을 선택한다면? 무엇을 택할 것인가?

나는 신이 존재한다고 생각한다. 그 신이 무엇이나고 묻는다면, 문명이라고 답하고 싶다. 지저스가, 또는 부처가 우리를 구원해 주신다... 물론 그렇게 생각해도 된다. 하지만 내가 말하고자 하는 신은 거시적인 어떤 의식이라고 표현할까? 가시적으로 표현한다면 우주 전체? 우주 전체에 무엇이 있는가? 누군간, 사랑이 있다고 멋들어지게 답할수도 있을 것이다. 멋있는 답변이다. 하지만, 사랑 외적인 것을 본다면? 무엇이 우주의 전체를 형성하고 있을까? 과거 큰 깨달음을 이루고 나역시 “하나님은 사랑” 이라고 믿어 왔던 사람이다. 하지만 현재, 지혜, 아니 지식에 눈을 뜬 사람으로서 신은 사랑과 지식(문명) 이다. 하나더 추가한다면 생명이다. 머리와 가슴과 생명인 것이다. 과거 나의 깨달음은 오로지 가슴, 생명이었다. 하지만 현재 내가 추구하는 이상향은 머리(지식)과 가슴(사랑, 생명) 인 것이다. 철학적, 단답식으로 누군가 질문한다면, 인간이 무엇인가? 에 대한 답변을 해본다면, 머리(지식, 사고, 생각)와 가슴(사랑), 생명(물) 이라고 답해 볼 것이다. 이성과 가슴, 그리고 생명과 물이다. 물과 생명은 대자연의 의미한다. 우리 생명의 모체이다. 나의

깨달음은 별거 없다. 지금 말한 것이 전부인 것이다. 그동안의 나의 삶에서 지식이 빠져 있었던 것이다. 이 대자연의 아름다움과 경이로움, 사랑에 도취되어 지식은 잊어 버렸었던 것이다.

우주의 구성 요소다. 빛의, 별의, 광활한 시공간의 웅장함과 아름다움, 그리고 생명, 그에 따른 사랑.. 그것이 인간이 느낀 우주의 모든 요소였을 것이다. 가장 위대한, 우주에 극히 일부분인 생명을 느꼈고 생명들만 영위할 수 있는 무한한 사랑을 체험하였고, 남은 것은 광활한 우주 자체, 우주의 구조, 전체 우주가 무엇인가 아는 것, ... 지식, ... 이성? ... 아르케? 로고스? ... 지성, 우주의 지성 자체를 의미하는 것이다.

서론이 길어 진듯 한데, 다시 이 책의 내용으로 돌아와서, 과학자들은 과거 우주가 무엇인지를 관찰하고 수많은 의미들을 내놓았다. 아인슈타인 이후부터 과학자들이 도달한 질문은 “시간과 공간이다.”

우주가 무엇인가?에 대한 핵심 질문이 시간과 공간으로 대변되는 것이다. 우리가 얼핏 생각해 보아도 시간과 공간, 물질.. 그 이상은 없지 않은가? 물질에 관한 부분은 현대 과학이 밝혀낸 핵심 요소들이다. 다만, 뉴턴도 그랬듯이, 물질의 토대 자체를 우리는 설명하기 어려웠던 것이다. 물질이 어디에서 존재할까? 그것을 공간이라고 표현하였고 또다른 성질로서 시간이란 매개체가 있었던 것이다. 우리는 누구나 공간이 무엇인지, 시간이 무엇인지 설명할 수 있다. 하지만, 그것이 무엇인가? 그것을 다루어 낼수 있는가? 정말 우리가 시간과 공간을 제대로 알고 있는가? 라고 묻는다면 선뜻 답할 수 없을 것이다. 보다 직관적으로 직접적으로 묻는다면, “타임머신” 만들수 있는가? 공간을 창조 할 수 있는가? 공간과 공간을 가로지르는 “스타게이트” 를 만들 수 있는가?

몇년전 새로운 터전으로 이사오면서 공학에 관심을 가지게 되었다. 공학의 매력은 실재하는 것이다. 직접 만들고 건축하고, “무언가 만든다면 공학의 모든 대상인 것이다.”

집을 직접 지어보라. 사냥을 한번 해보라. 먹을 것을 구해보라. 도구를(공구를) 만들어 보라. 냉장고를 만들 수 있는가? 자동차를 만들 수 있는가? 거대한 건축물들을 축조할 수 있는가? 어떻게 축조 하는가? 단순한 질문 같지만 인류의 역사다. 우리는 주입식 교육의 피해자들로서(? ^^;) 남들처럼 배우고 공부하며, 대학다니고.. 하지만 .. 하지만 왜 배우는가? 근본적인 질문들과 인류의 역사 체험을 중요시 여긴 사람들이 있는가? 로기아란 사이트, 모티브의 시작이 인류 문명의 재건이었다. 어떤 사유로 인류의 문명이 멸망하였다. 가정이다, 가장 중요한 것이 무엇일까? 다시 인류의 문명을 단시간에 재건하는 것이었다. 그로 인해 인류에게 남겨야 할 것, 후손들, 후대들에게 우리가 남겨야 할 것들이 무엇이 있을까? 로기아의 모티브가 그렇게 시작되었던 것이다. 문명의 시작과 끝.. 그 흔적 속에, 진행형 과정 속에 로기아가 있는 것이다. LOGIA School 이 세워진 배경은 이곳에 “지식의 성지” 를 세우고 싶었던 것이다. 그것이 지역성에 국한되지 않고 범세계적인 지식 교육 사이트의 시작이 되고 싶었던 것이다.

막연했던 이상들이 현실이 되기 위해선 실제 구현이 되어야 한다. 교육도 마찬가지다. 우리가 좀더 깊이 있게 공부해야 하는 이유는 실체할 수 있게, 실존적인 것들을 다루려면 매우 정밀해야 하며 정확해야 한다. 그런 바탕 속에서 여러 이론들과 자연 법칙들, 현대 문명들이 세워진 것이다. 그것이 과학의 힘인 것이다.

그 모티브, 출발로서의 교재가 “우주의 구조” 인 것이다.

나에게 무한한 영감과 상상력을, 호기심을 자극시켜준 훌륭한 과학서인 것이다.

이 책은 어려운듯 하면서도 일반인들이 읽어 나갈 수 있는 수준으로 쓰여진 세계적인 명저이다.

GPT 에게 물어 보았다. 이 책을 교재로 사용하는 대학교가 존재하는지 물어보았다. 정확한 답변일 수는 없지만 교양 과목으로 쓰일수는 있다는 답변을 들었다. 하지만 내 호기심의 원천이며 현대 과학의 핵심적인 내용들이기에 로기아 스쿨의 핵심 교재, 중요 과목으로 채택되어진 것이다.

다른 과목과는 다르게 서문을 밝혀 놓았다. 나만의 커리큘럼이 완성된다면, 또한 기회가 된다면 후배들에게 도움이 되고 싶다.

2026. 07. 10 손 정호 올림